

Meta de aprendizaje

Al cerrar la sesión, el estudiante puede:

Selección visual

- Justificar la elección de un gráfico a partir de la **pregunta analítica**, no del catálogo de Tableau.
- Aplicar principios de Tufte: **data-ink ratio**, **chartjunk** y **lie factor**.
- Reconocer cuándo un gráfico tradicional (pie, dual axis, 3D, rainbow) **mete ruido** en la lectura.

Cálculos analíticos

- Distinguir formalmente entre cálculo a **nivel de fila** y cálculo **agregado**.
- Diseñar **campos calculados**, **parámetros** y **table calculations**.
- Resolver problemas de **granularidad** con **LOD** (**FIXED** , **INCLUDE** , **EXCLUDE**).
- Justificar el **nivel semántico** en el que se computa cada métrica.

Mapa de la clase (4 horas)

Bloque A · Selección visual (1h45)

1. Taxonomía pregunta → gráfico y árbol de decisión.
2. Galería con guía de uso (barras, líneas, dispersión, distribución, jerarquía, mapas).
3. Fundamentos de Tufte: data-ink, chartjunk, lie factor, sparklines.
4. Codificaciones visuales (Cleveland / Mackinlay).
5. Errores frecuentes en gráficos.
6. Accesibilidad, daltonismo y chartjunk real.
7. Marco práctico y checklist.
8. Ejemplos icónicos: Minard, Snow.
9. Implementación en Tableau.

Bloque B · Cálculos analíticos (1h45)

10. Row-level vs aggregate. Campos calculados.
11. Parámetros y patrón *parameter swap*.
12. Table calculations: LOD (FIXED, INCLUDE, EXCLUDE)

Flujo de la sesión



Dos preguntas directrices, una misma sesión:

- **A:** ¿Qué gráfico hace que la verdad del dato sea inmediatamente legible?
- **B:** ¿En qué nivel semántico se computa la métrica que ese gráfico va a mostrar?

Apertura

"Above all else show the data." — Tufte

Mathias: "El dashboard tiene 12 gráficos y dice que el margen subió 8%."

Yunguri: "¿Cuántos de esos 12 responden la pregunta del decisor? Y ese 8%, ¿es promedio de promedios o sobre los agregados?"

Mathias: "..."

Takeaway doble: un gráfico se elige por la **pregunta**; una métrica se define por su **nivel**. Cualquier sesión sería de visualización junta ambas decisiones.

Parte 1 · ¿Qué pregunta intentas responder?

La pregunta dicta el gráfico

La taxonomía clásica funciona si se respeta este orden:

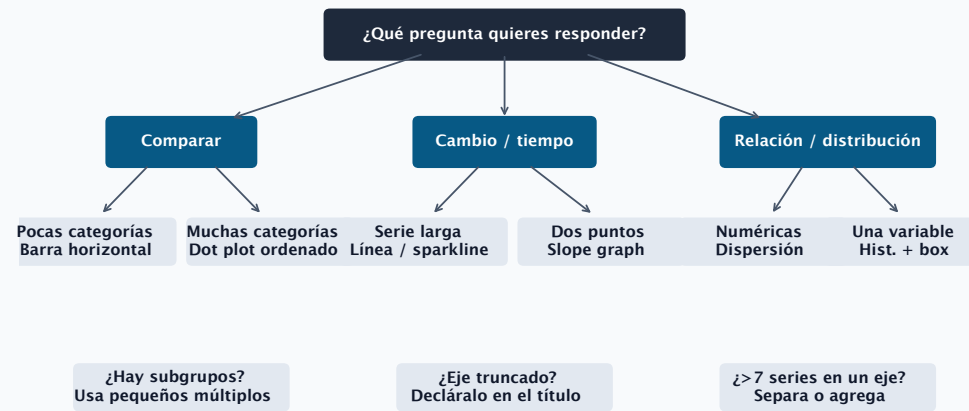
1. **Formular la pregunta** en lenguaje natural.
2. **Identificar la estructura** del dato (categórico, numérico, temporal, geográfico).
3. **Elegir la codificación visual** (posición, longitud, ángulo, área, color).
4. **Elegir el gráfico**.

Cambiar este orden produce dashboards bonitos que no responden nada.

Pregunta → gráfico recomendado

Pregunta típica	Estructura del dato	Gráfico recomendado	Trampa frecuente
¿Cuál es mayor?	categorico → numérico	barra horizontal ordenada	usar pie con muchas categorías
¿Cómo cambió en el tiempo?	tiempo → numérico	línea, sparkline	barras con 30 puntos
¿Cómo se distribuye?	numérico	histograma, boxplot, strip	reportar solo la media
¿Qué relación hay entre A y B?	numérico × numérico	dispersión	dual axis "trends"
¿Cómo se compone el total?	categorico → proporción	barra apilada, waffle	pie de 8 slices
¿Qué difiere entre subgrupos?	dimensión adicional	pequeños múltiples	spaghetti chart
¿Dónde ocurre?	geográfico	mapa coroplético, dot map	mapa sin proyección consciente
¿Cómo se jerarquiza?	árbol	treemap, sunburst (con cuidado)	sunburst de 5 niveles

Árbol de decisión rápido



Regla por defecto: si dudas, elige el gráfico más simple que conserve la verdad del dato.

Regla por defecto: **si dudas, elige el gráfico más simple que conserve la verdad del dato.**

Parte 2 · Galería con guía de uso

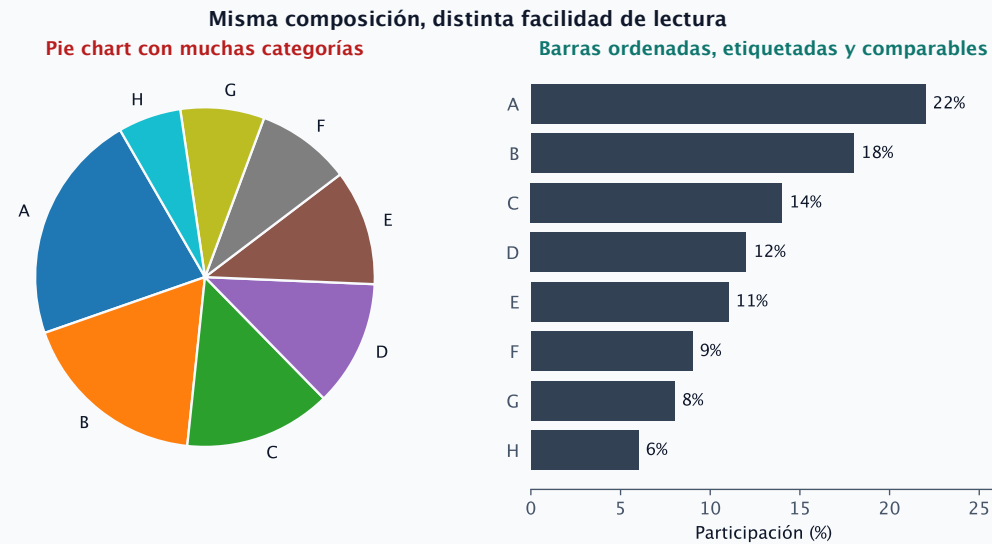
Barras: cuándo sí

- Comparar **magnitudes** entre **pocas categorías** (4 a 20).
- Categorías **ordenadas por valor**, no por alfabeto.
- Eje empezando en **cero**.
- Etiquetas directas mejor que leyenda.

Cuándo **no**:

- series temporales largas (usar línea)
- proporciones de un total con muchas categorías (usar dot plot o barra ordenada)
- categorías sin orden natural y con valores casi iguales

Pie vs barras ordenadas



Pie chart funciona cuando hay ≤ 3 categorías y se quiere remarcar "parte de un todo". Para todo lo demás, una barra horizontal ordenada gana en lectura.

Líneas y serie temporal

Usar línea cuando:

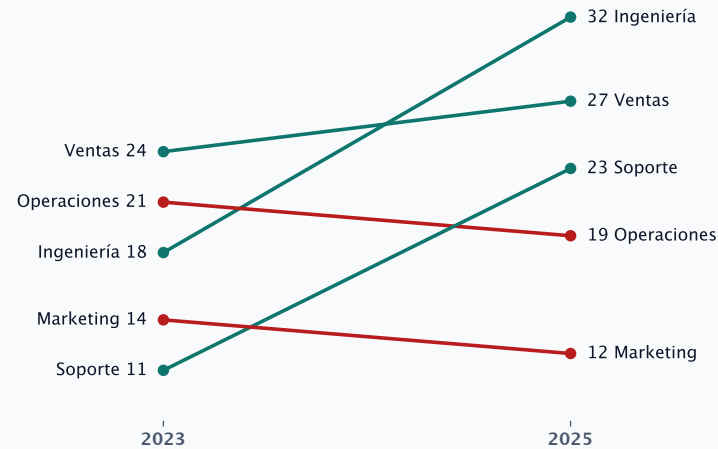
- el eje horizontal es **continuo** (tiempo, dosis, frecuencia)
- existe al menos **una decena** de puntos
- importa la **dirección** del movimiento

Cuándo **no**:

- comparación de categorías sin orden natural
- "comparación" de dos métricas con escalas diferentes en el mismo eje (dual axis)

Slope graph para "antes vs después"

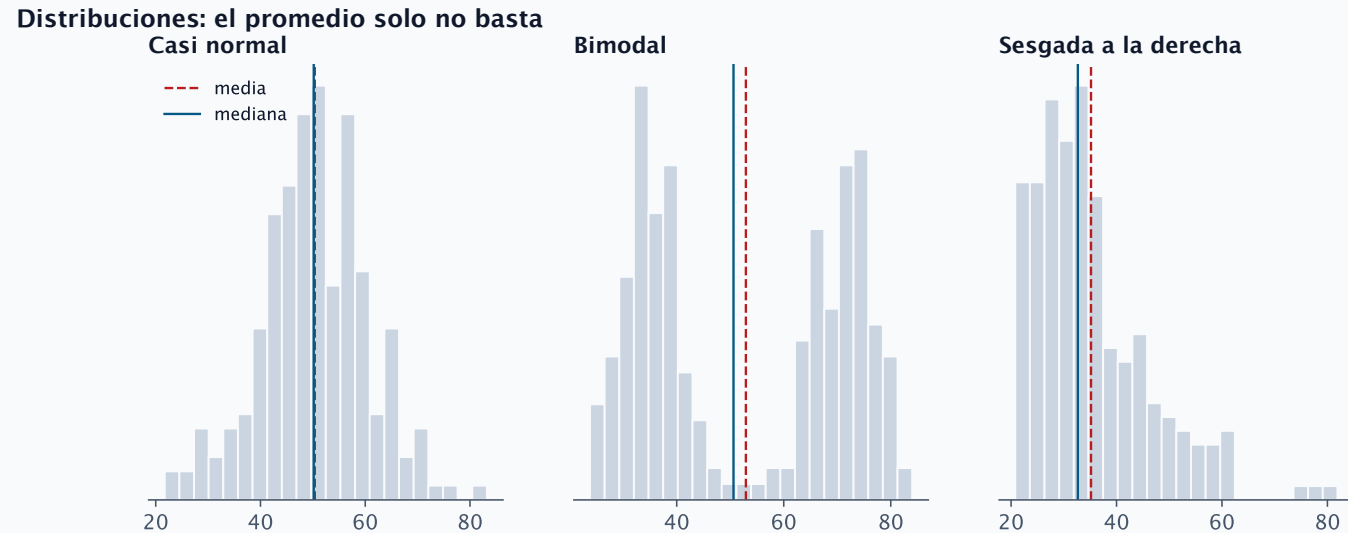
Slope graph: foco en dirección y magnitud del cambio



Cuando solo importan **dos puntos en el tiempo**, el slope graph supera tanto a las barras como a la línea. Codifica dirección, magnitud y ranking en una sola lectura.

Distribuciones

Una sola media oculta forma, sesgo y multimodalidad.



Reglas:

- **histograma** para forma global
- **boxplot** para comparar varios grupos
- **strip / jitter** para mostrar cada observación
- **violin** cuando el detalle de la densidad importa

Relación entre dos numéricas

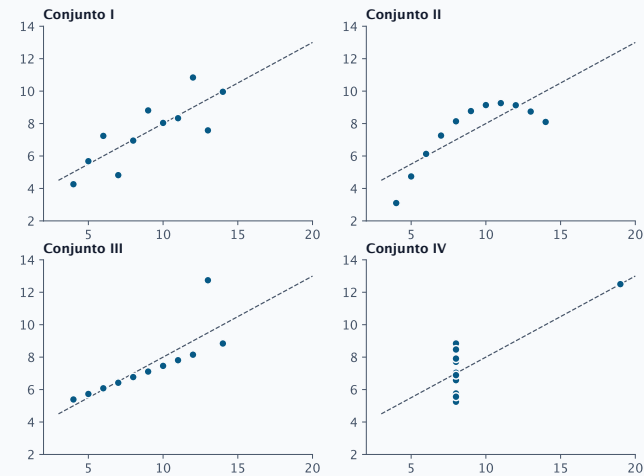
Dispersión (`scatter plot`) es la opción por defecto.

- Más informativa que un coeficiente de correlación solo.
- Permite ver **outliers**, **clusters** y **no linealidad**.
- Agregar línea de tendencia con criterio, no por hábito.

La correlación numérica miente cuando la forma no es lineal. Lo demuestra el cuarteto de Anscombe.

Cuarteto de Anscombe

Cuarteto de Anscombe — mismas estadísticas, distinta historia



$\bar{y} \approx 7.5$ • $\bar{x} = 9$ • $r \approx 0.82$ • pendiente ≈ 0.5 para los cuatro conjuntos

Cuatro datasets con **mismas estadísticas resumen**, formas radicalmente distintas. Lección: **mirar el gráfico** es parte de la estadística.

Jerarquía y composición

Para mostrar partes anidadas:

- **treemap** funciona con jerarquías de 2 niveles
- **stacked bar** funciona si el orden de las series es estable
- **sunburst** suele ser bonito y poco legible más allá de 3 anillos
- **icon array / waffle** funciona para proporciones humanas (1 de cada 8 personas...)

Regla práctica: si el área es la codificación principal, comparar áreas pequeñas es difícil. Reservar para totales y *ballpark*.

Mapas

Un mapa solo se justifica cuando la **geografía es la pregunta**, no el adorno.

- **Coroplético**: variable continua por región. Cuidar tamaños desiguales (Lima vs Madre de Dios).
- **Punto/dot map**: ubicación de eventos puntuales.
- **Cartograma**: corrige áreas según el dato (población, votos).
- **Hex bin / símbolo proporcional**: cuando el detalle por región no aporta.

Sin proyección consciente, los mapas mienten: la mayor parte del color tapa la mayor parte del área, no la mayor parte del dato.

Parte 3 · Fundamentos de Tufte

Pregunta operativa

Tipo de gráfico = $f(\text{pregunta, estructura del dato, audiencia})$.

Tres axiomas operativos:

1. Mostrar el dato, no la decoración.
2. La proporción visual debe respetar la proporción numérica.
3. La comparación se diseña, no se delega al lector.

Data-ink ratio

Tufte define:

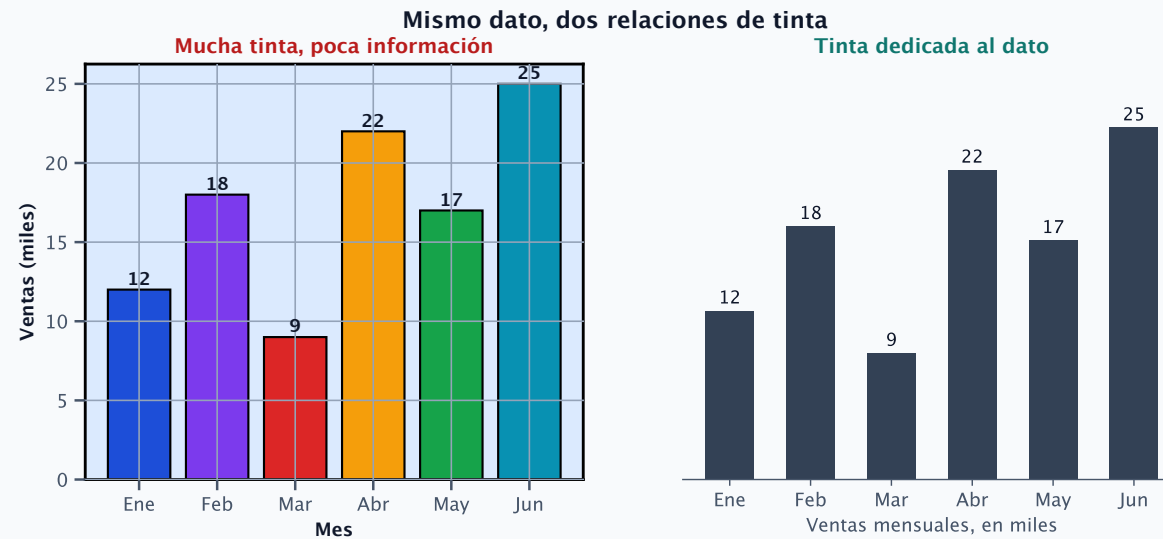
$$\text{data-ink ratio} = \frac{\text{tinta dedicada al dato}}{\text{tinta total del gráfico}}.$$

Buenas decisiones aumentan el numerador y reducen el denominador.

Tinta que **no** es dato:

- bordes pesados, sombras y 3D
- cuadrículas densas
- fondos coloreados
- leyendas redundantes
- texturas y degradados decorativos

Data-ink: mismo dato, dos relaciones



A la derecha, eliminar bordes, fondo y cuadrícula no pierde información; concentra atención en la **diferencia entre barras**.

Chartjunk

Tufte llama **chartjunk** a cualquier elemento gráfico que:

- no aporta a la lectura del dato,
- compite con el dato por la atención,
- o introduce distorsión perceptual.

Sospechosos habituales:

- gráficos 3D que no representan tres dimensiones reales
- íconos decorativos que escalan diferente al dato
- sombras, biseles, gradientes
- texturas tipo *moiré*

Regla práctica: si lo borras y la historia no cambia, sobraba.

Lie factor

Para un gráfico:

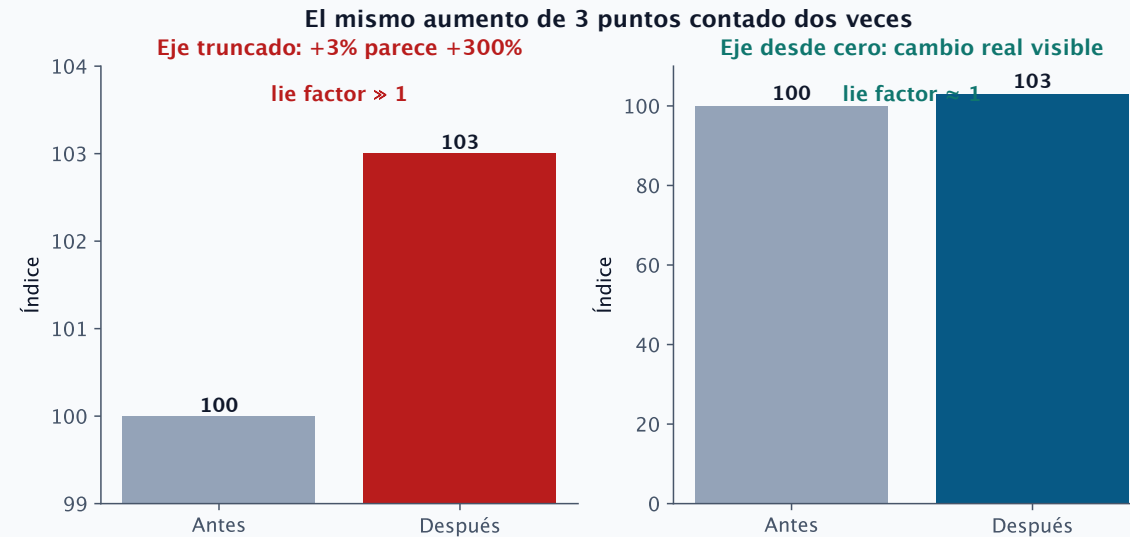
$$\text{lie factor} = \frac{\text{tamaño del efecto en el gráfico}}{\text{tamaño del efecto en el dato}}.$$

Idealmente:

$$\text{lie factor} \approx 1.$$

Cuando el lie factor crece, el lector "ve" un efecto mayor que el real. Cuando se acerca a cero, ve menos del que hay.

Lie factor: el eje truncado



Una diferencia de 3 puntos se ve como un salto enorme si el eje no parte de cero **sin avisar**.

Aceptable solo cuando el dominio del dato exige zoom (señales casi constantes, intervalos), declarando la decisión en el título o anotación.

Pequeños múltiples

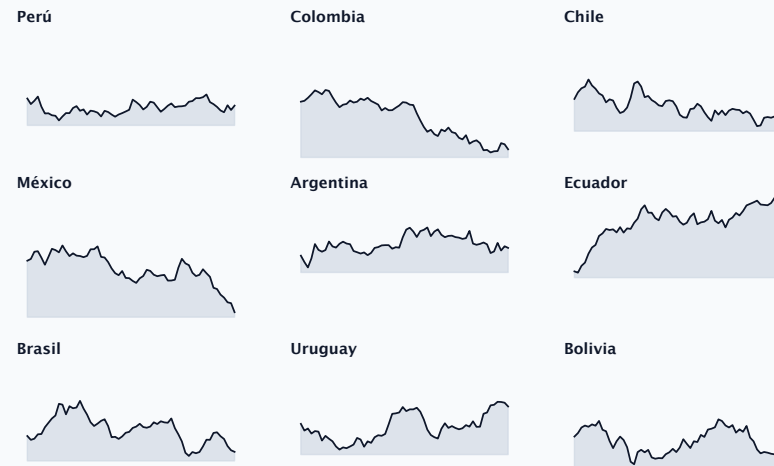
Tufte: *small multiples* son la respuesta a "muchas series, un solo eje".

- mismo tipo de gráfico
- misma escala
- misma codificación
- repetido para cada subgrupo

El ojo escanea diferencias entre paneles, no entre colores.

Pequeños múltiplos en acción

Pequeños múltiplos: misma escala, mismo eje, ojo escanea diferencias



Reemplazan al *spaghetti chart* cuando hay **más de 5 a 7 series**.

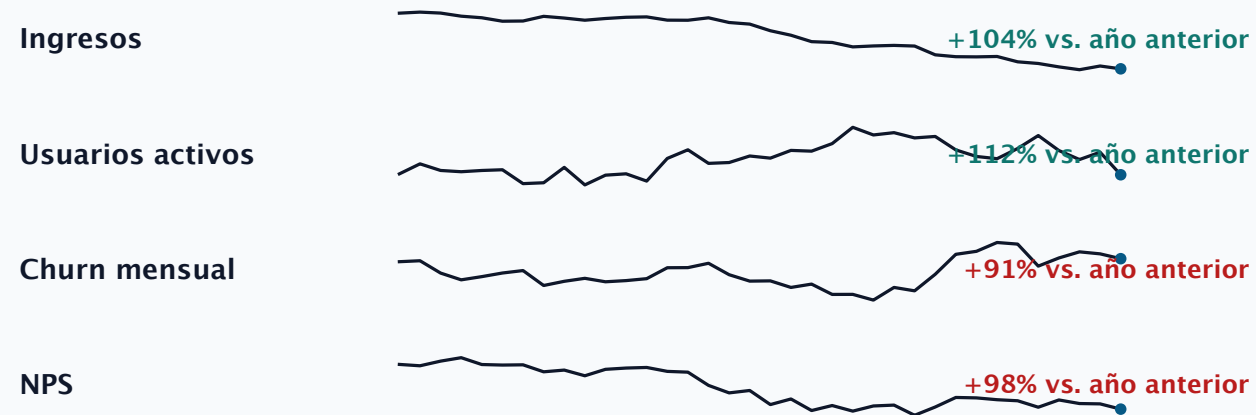
Sparklines

Sparkline: gráfico **del tamaño de una palabra**, sin ejes ni leyenda, embebido junto al número.

- entrega contexto temporal al lado del valor
- no compite con el dashboard, lo enriquece
- ideal en tablas, KPIs y reportes ejecutivos

Sparklines integrados a una tabla

Sparklines: gráficos del tamaño de una palabra dentro de la tabla



El sparkline contesta "¿qué pasó antes?" sin pedir un slide aparte.

Parte 4 · Codificaciones visuales

Cleveland & McGill / Mackinlay

No todas las codificaciones son igualmente legibles. Cleveland y McGill (1984) demostraron experimentalmente que el ojo humano lee con **distinta precisión** cada codificación visual cuantitativa.

Mackinlay (1986) sistematizó la jerarquía para diseño automático de gráficos.

La regla que de allí se deriva:

Para comparar **magnitudes numéricas**, usar la codificación más alta de la jerarquía que la pregunta permita.

Jerarquía de precisión perceptual

Cleveland & McGill (1984), Mackinlay (1986): qué codificaciones lee mejor el ojo humano



Consecuencia operativa:

- Barras (longitud + posición) baten al pie (ángulo).
- Dot plots baten a treemaps cuando hay que comparar valores cercanos.
- Color solo se usa **dentro** de un eje de posición, no como sustituto.

Codificaciones por tipo de dato

Tipo de variable	Codificación más precisa	Codificación aceptable	A evitar
Cuantitativa	posición, longitud	ángulo (slope), área (gran escala)	color hue, volumen, 3D
Ordinal	posición, saturación	longitud, ángulo	color hue puro
Nominal (categórica)	color hue, forma	textura	longitud, posición sin orden

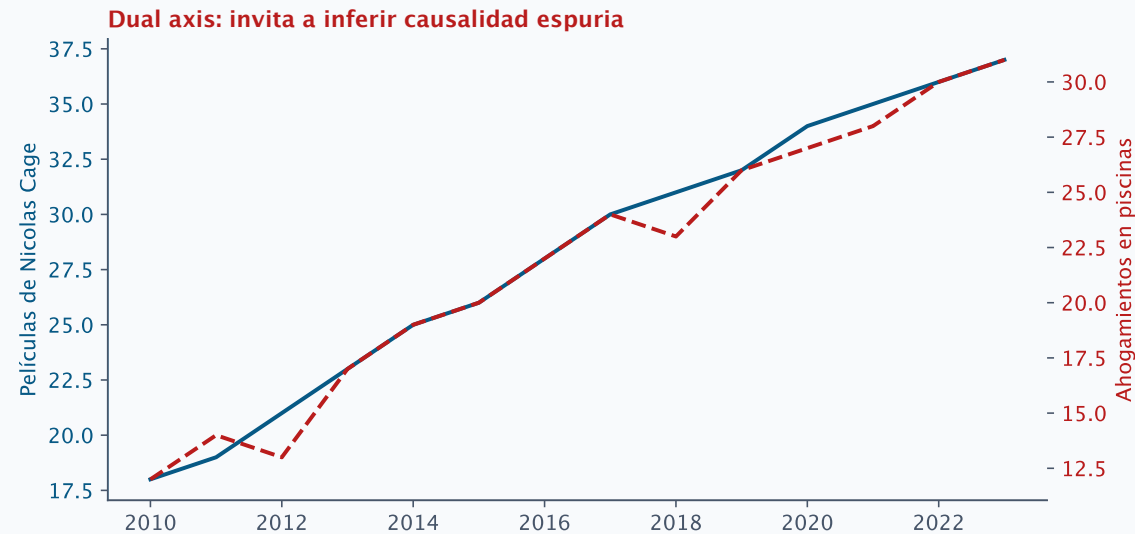
Lección: el dato cuantitativo merece longitud o posición. El dato nominal puede usar color. Mezclar codificaciones invierte la lectura.

Parte 5 · Errores frecuentes en gráficos

Catálogo de errores que vamos a evitar

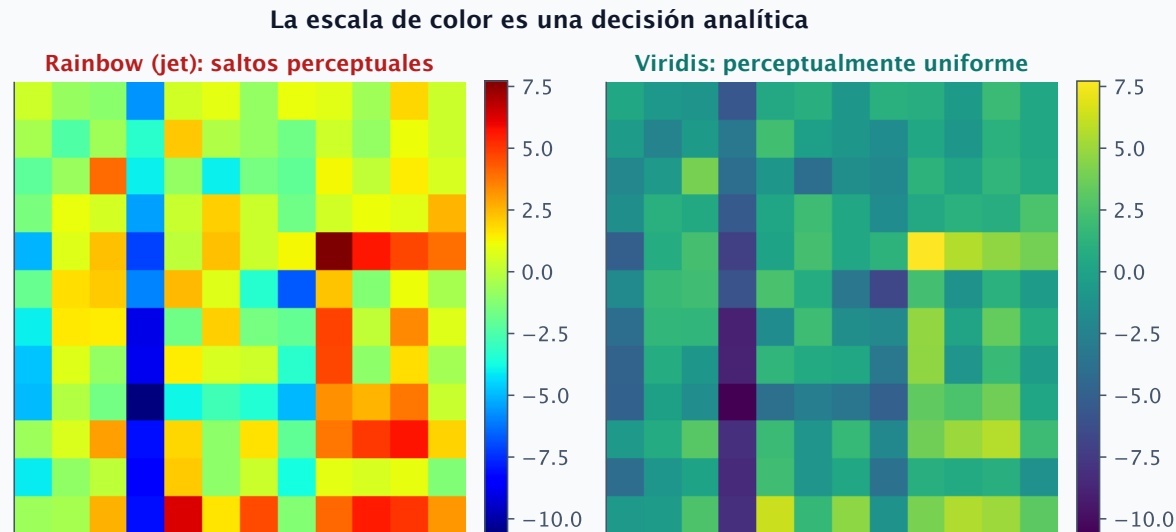
1. Eje **y truncado** sin avisar.
2. Gráficos **3D** sin necesidad.
3. **Dual axis** invitando a inferir causalidad.
4. Escala de color **rainbow** (jet).
5. Pie chart con **muchas categorías**.
6. **Spaghetti chart** con > 7 series.
7. **Diámetro** en lugar de **área** para burbujas.
8. Series temporales largas con **barras**.
9. Demasiadas decoraciones, sombras y biseles.
10. Etiquetar todo y no resaltar nada.

Error · Dual axis



Dos ejes con escalas diferentes invitan al lector a inferir **correlación o causalidad** donde no necesariamente las hay. Alternativas: pequeños múltiplos, ratio explícito o un único eje normalizado.

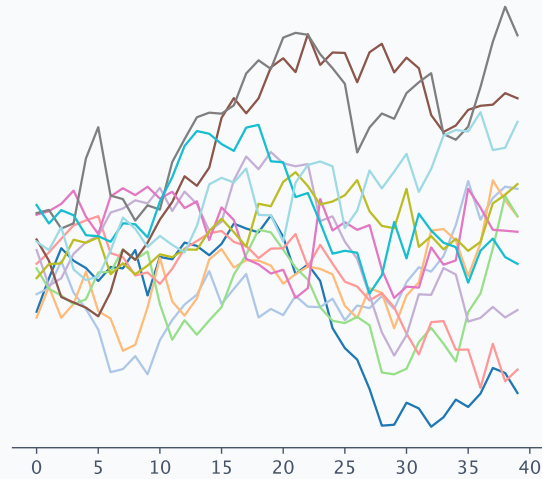
Error · Rainbow color scale



`jet` introduce **bandas perceptuales** que no existen en el dato. Para variables continuas, usar paletas **perceptualmente uniformes** (`viridis`, `cividis`, `magma`). Para datos divergentes, usar paletas **simétricas** (`RdBu`, `BrBG`) con centro en cero.

Error · Spaghetti chart

12 series en un solo eje: el ojo se pierde



Mismas series como pequeños múltiplos



Más de 5 a 7 líneas en un mismo eje vencen al ojo. **Solución:** pequeños múltiplos, o destacar **1 serie de interés** y dejar las demás como contexto en gris.

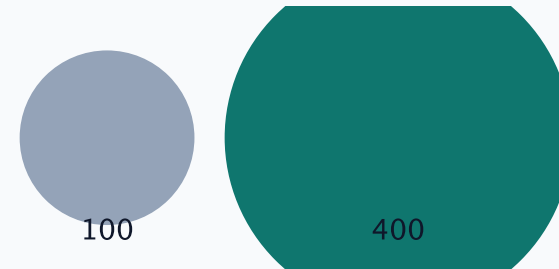
Error · Área vs diámetro en burbujas

Burbujas: el cerebro lee el área, no el diámetro

Diámetro escalado al valor: 4× se ve 16×



Área escalada al valor: 4× se ve 4×



El cerebro lee **área**. Si la herramienta escala **diámetro**, una proporción de 4x se ve como 16x. Verificar siempre que la codificación de tamaño esté en términos de área.

Tabla de antídotos

Error	Síntoma	Antídoto
Eje y truncado	un cambio del 2% parece del 200%	iniciar en 0 o anotar el truncamiento
Gráfico 3D	barras o pies en perspectiva	versión 2D directa
Dual axis	dos eje y con escalas distintas	pequeños múltiplos o ratio
Rainbow	jet/hsv para variable continua	viridis , cividis , magma
Pie con > 5 slices	imposible comparar slices similares	barra horizontal ordenada
Spaghetti	> 7 series en un eje	pequeños múltiplos o resaltar 1
Diámetro burbuja	proporción visual incorrecta	área proporcional al valor
Barras para tiempo	24 barras anuales en fila	línea o sparkline
Chartjunk	sombras, biseles, gradientes	retirar y volver a leer

Parte 6 · Accesibilidad y chartjunk real

¿Por qué este bloque tiene su propia parte?

Color y chartjunk no son "errores cosméticos". Son **fallas de accesibilidad** y de **honestidad analítica** que excluyen lectores o tergiversan resultados.

Esta parte agrupa:

- accesibilidad para personas con daltonismo
- paletas seguras
- ejemplos reales de chartjunk publicados
- casos famosos que vale la pena estudiar

Accesibilidad: el color también es semántica

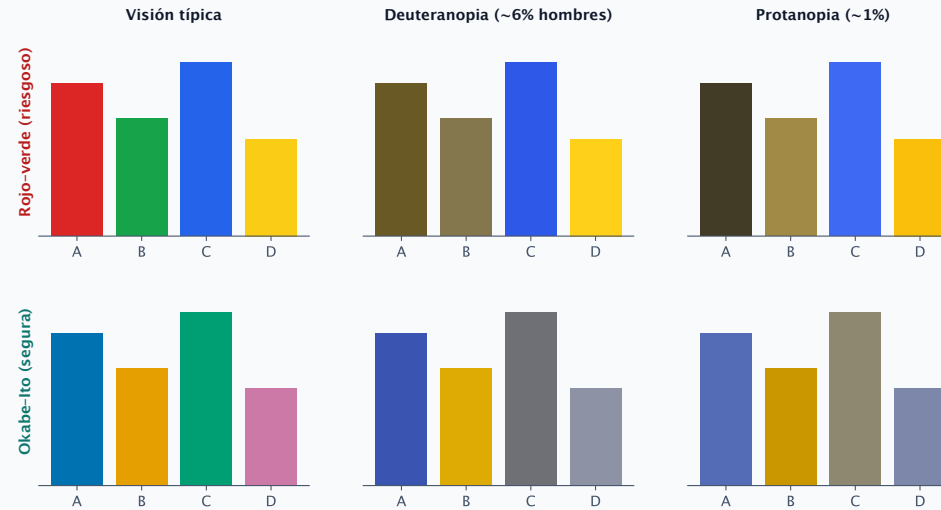
Aproximadamente **8% de los hombres** y **0.5% de las mujeres** tienen alguna forma de daltonismo. Las dos más frecuentes son **deuteranopia** y **protanopia**, ambas en el eje **rojo-verde**.

Implicaciones para tus dashboards:

- Evitar **rojo y verde** como única distinción entre "bueno" y "malo".
- Acompañar el color con otra codificación: **forma**, **textura**, **etiqueta directa**.
- Probar la paleta en **escala de grises** y con un **simulador** de daltonismo.

Paletas seguras

El mismo gráfico, percibido por tres ojos distintos

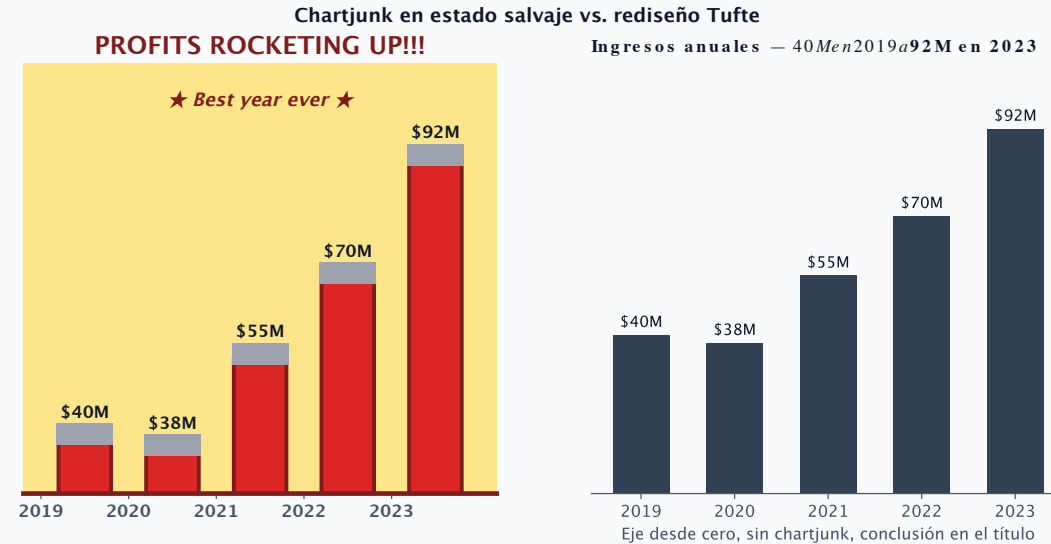


Paletas probadas para daltonismo:

- **Okabe & Ito (2008)**: 8 colores diseñados para deuteranopia/protanopia.
- **Wong (2011, Nature Methods)**: 7 colores para series científicas.
- En Tableau: usar **"Color Blind 10"**.
- En matplotlib/seaborn: `colorblind` palette.

Regla: el color no debe ser nunca el único portador de información crítica.

Chartjunk en estado salvaje



Defectos identificables en el original:

- **fondo coloreado** sin función analítica
- **3D / sombras** que distorsionan la lectura
- **título emocional** que dicta la conclusión antes del dato
- **adornos** ("★ Best year ever ★") tipográficos
- **eje y** truncado para amplificar el crecimiento

Casos famosos de chartjunk

Caso	Error principal	Lección
Fox News "Bush tax cut" (2012)	barras alineadas que omiten la base 0	el eje truncado es la trampa más usada en medios
USA Today "hammer charts"	íconos 3D con escala incierta	si el ícono cambia de tamaño, su área debe cumplir la regla
Pie 3D de Microsoft Excel	ángulo + perspectiva	los slices del frente parecen más grandes
Mapas coropléticos por estado USA	Alaska domina visualmente con 0.7M habitantes	mapas requieren cartograma o normalización
The Economist mismas-escalas (2019)	dual axis con tendencias opuestas	la correlación visual no es estadística

Todos estos casos están **disponibles online**. Pedirles a los estudiantes que los busquen y diagnostiquen es buen ejercicio.

Parte 7 · Marco práctico

Checklist de revisión pre-publicación

1. ¿La pregunta que responde el gráfico **está escrita** en el título?
2. ¿La codificación principal es **posición o longitud** (lo más preciso) y no área o ángulo?
3. ¿El eje y empieza en **cero**? Si no, ¿está anotado?
4. ¿El color codifica **algo**, o es decoración?
5. ¿Las etiquetas están **directamente** sobre los datos, no en una leyenda lejana?
6. ¿Se puede leer en **blanco y negro** sin perder la historia?
7. Si se borran los elementos decorativos, ¿queda intacto el dato?

Si fallan dos o más, **rediseñar**, no maquillar.

Heurísticas tipo Tufte

- "Mostrar el dato" suele ser un boceto **antes** del software.
- Cada decisión gráfica es una hipótesis sobre cómo el lector va a comparar.
- Un buen gráfico **resiste el zoom**: lo importante se ve a 5 metros, el detalle al acercarse.
- El gráfico más útil rara vez es el más nuevo.

"Graphical excellence is that which gives to the viewer the greatest number of ideas in the shortest time with the least ink in the smallest space." — Tufte

Parte 8 · Ejemplos icónicos

Cuando la visualización resolvió un problema real

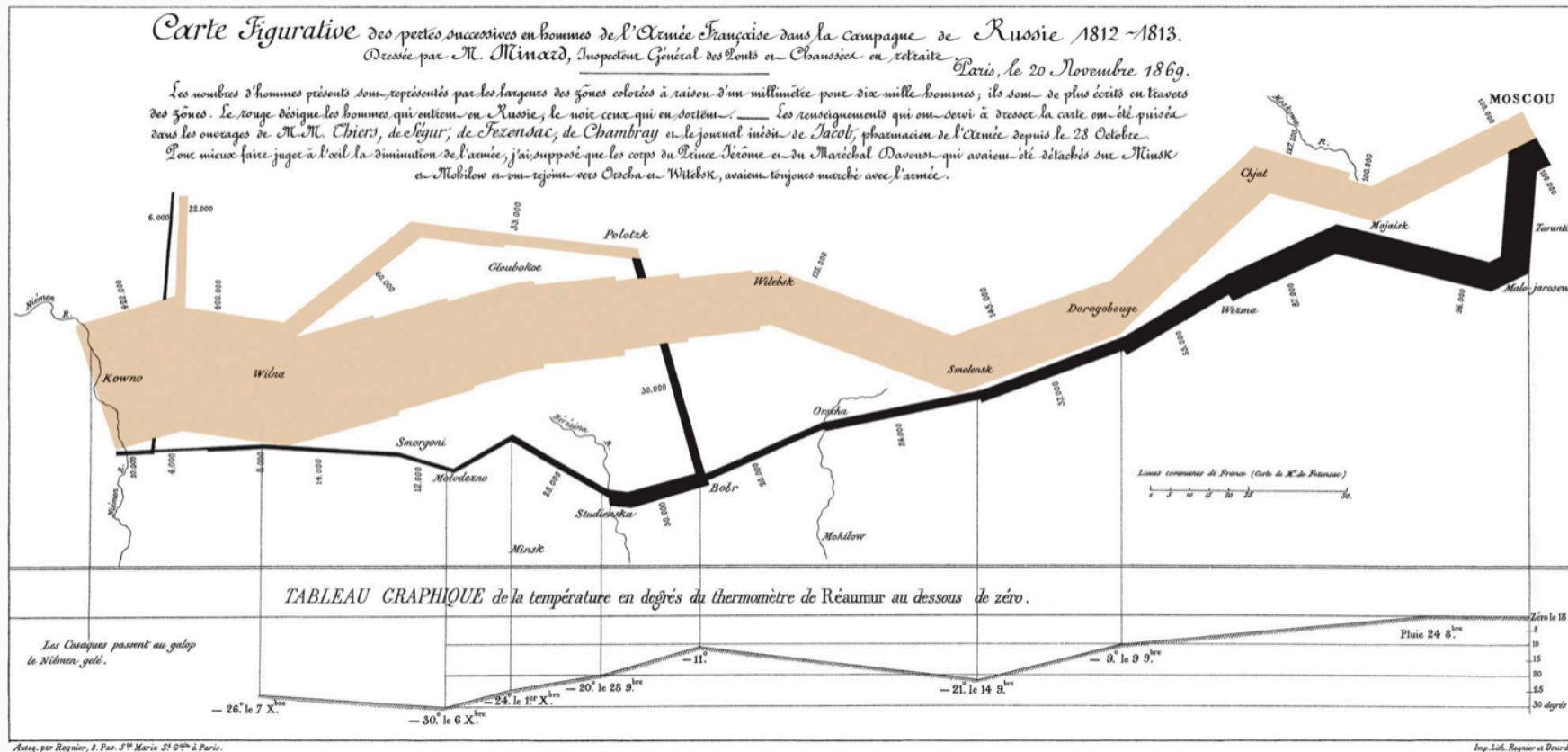
Tres láminas que cualquier curso serio de visualización vuelve a mostrar:

- **Minard**: la economía de información de toda una campaña militar en una sola figura.
- **Snow**: visualización al servicio de una **hipótesis verificable**.
- **Challenger**: cómo un gráfico mal ordenado **ocultó** una correlación crítica.

Los tres están disponibles online en alta resolución.

Ejemplos icónicos · Minard

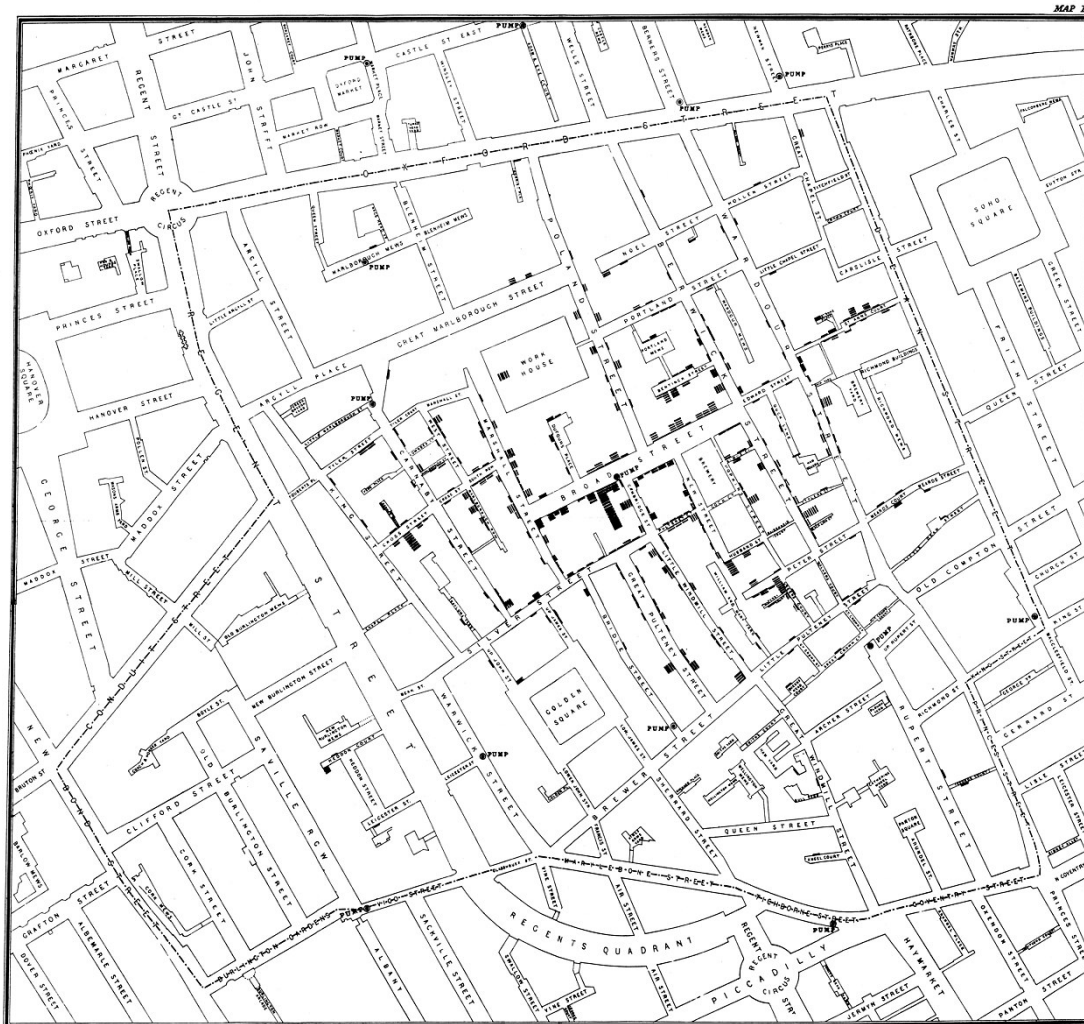
Charles Joseph Minard, 1869 — Marcha de Napoleón a Moscú.



Una sola lámina codifica: **tamaño del ejército, dirección, latitud, longitud, tiempo y temperatura**. Tufte la considera "the best statistical graphic ever drawn".

Ejemplos icónicos · Snow

John Snow, 1854 — Mapa del brote de cólera en Soho, Londres.



Ejemplos icónicos · Challenger

28 de enero de 1986, *Challenger*. Tufte argumenta que los gráficos enviados a Thiokol/NASA la noche anterior **escondieron** la relación entre temperatura del O-ring y daños:

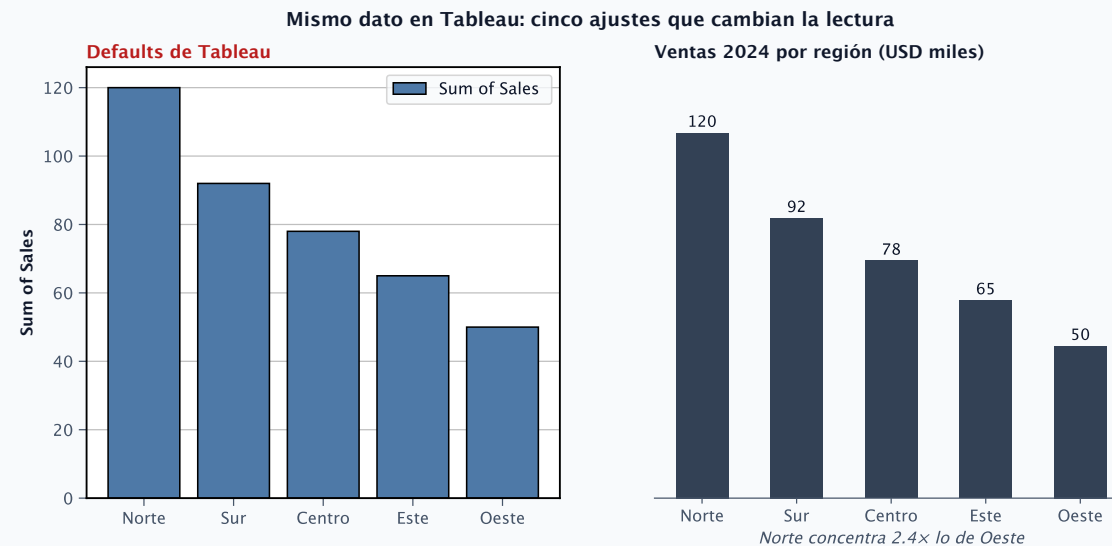
- Los gráficos disponibles ordenaban los vuelos por fecha, no por temperatura.
- No mostraban los vuelos **sin** falla, generando una correlación invisible.
- Un simple scatter `temperatura → daño` para todos los vuelos lo habría hecho evidente.

Referencia: Tufte, *Visual Explanations*, capítulo 2, "Visual and Statistical Thinking".

Parte 9 · Cómo se implementa esto en Tableau

El default de Tableau no es Tufte

Tableau (y Power BI) traen defaults pensados para **exploración rápida**, no para **publicación rigurosa**. Convertir un gráfico exploratorio en uno explicativo requiere ajustes manuales.



Cinco ajustes que casi siempre aplican

Default de Tableau	Ajuste Tufte	Cómo en Tableau
Gridlines horizontales	quitarlas o muy tenues	Format → Lines → Grid Lines → None
Bordes en las marcas	sin borde, salvo destacar	Marks card → Color → Border = None
Leyenda al lado	etiquetas directas	Marks card → Label → ON , ocultar leyenda
Eje y con título "Sum of Sales"	título analítico en el chart	Format axis → Title = blank , escribir en el chart title
Orden alfabético de categorías	ordenar por valor	clic derecho dimensión → Sort → By field

Pequeños múltiplos en Tableau

Tableau no tiene "small multiples" como objeto, pero los logras con la **estructura de filas y columnas**:

1. Arrastra la dimensión que define los paneles a **Columns** o **Rows**.
2. Arrastra la métrica al eje opuesto.
3. Ajusta **Size**, **Fit**, y desactiva títulos individuales.
4. Comparte la **misma escala** entre paneles (**Edit Axis** → **Range = Uniform across panes**).
5. Aplica el mismo formato de Tufte a una vista; copia formato al resto con **Format** → **Copy formatting**.

Para grids más complejos: dimensión en **Columns**, segunda dimensión en **Rows**. Eso da un **trellis** completo.

Color Blind 10 y paletas custom

Worksheet → Color → Edit Colors → Select Palette: Color Blind

Para paletas custom (Okabe–Ito) en Tableau:

```
<preferences>
  <color-palette name="Okabe–Ito" type="regular">
    <color>#000000</color>
    <color>#E69F00</color>
    <color>#56B4E9</color>
    <color>#009E73</color>
    <color>#F0E442</color>
    <color>#0072B2</color>
    <color>#D55E00</color>
    <color>#CC79A7</color>
  </color-palette>
</preferences>
```

Se guarda en Documents/My Tableau Repository/Preferences.tps .

Calculated fields al servicio del gráfico

A veces el problema no es visual, es de dato. Si tu gráfico necesita:

- **agrupar 8 categorías largas en "top 5 + otros"** → calculated field con `IF RANK() <= 5 THEN [Cat] ELSE 'Otros' END`
- **anotar el valor del último periodo en la línea** → `LAST() = 0` como filtro de label
- **normalizar a base 100** → `SUM([Sales]) / WINDOW_MIN(...) * 100`
- **destacar una serie sobre el resto** → calculated field booleano usado en color

La Semana 7 del temario (`semana-07-calculos-analiticos.md`) profundiza estos cálculos. Aquí el principio es:

El gráfico correcto a veces empieza con el cálculo correcto.

cálculo correcto

Parte 10 · Fundamento conceptual

Pregunta directriz

$$\text{Métrica} = f(\text{datos}, \text{operación}, \text{granularidad}).$$

El error más común no es el operador, es la **granularidad**.

Tres preguntas que todo cálculo debe responder:

1. ¿**A qué nivel** se calcula? (fila, vista, grupo fijo)
2. ¿**Cuándo** se evalúa en el orden de operaciones?
3. ¿**Cómo se compone** con filtros y agregaciones que ya están en la vista?

Row-level vs aggregate

Dos niveles, dos fórmulas — confundirlos es el error más común

Cálculo a nivel de fila

order_id	qty	unit_price	line_total
1001	2	30	60
1002	1	45	45
1003	3	20	60

[Quantity] * [Unit Price]

→ se calcula en cada fila antes de agregar

Tableau: granularidad = fila del dataset

Cálculo a nivel agregado

region	SUM(sales)	SUM(cost)	margen
Norte	8 000	5 500	31.3%
Sur	6 200	4 100	33.9%
Centro	4 500	3 200	28.9%

(SUM([Sales]) - SUM([Cost])) / SUM([Sales])

→ se calcula sobre el agregado de la vista

Tableau: granularidad = grupos de la hoja

Row-level: la fórmula se evalúa **en cada fila** del dataset antes de cualquier agregación.

Aggregate: la fórmula se evalúa **sobre el resultado agregado** de la vista.

¿Cuál usar? Regla operativa

Pregunta	Nivel correcto	Ejemplo
¿Cuál es el total que paga este cliente?	row-level	<code>[Quantity] * [Unit Price]</code>
¿Cuál es el margen del segmento?	aggregate	<code>(SUM([Sales]) - SUM([Cost])) / SUM([Sales])</code>
¿Cuál es el ticket promedio?	aggregate	<code>SUM([Sales]) / COUNTD([Order ID])</code>
¿El cliente es premium (true/false)?	row-level	<code>[Total Spent] > 10000</code>
¿Cuál es la tasa de conversión global?	aggregate	<code>SUM([Conversions]) / SUM([Visits])</code>

Regla: si la respuesta cambia al cambiar el agrupamiento de la hoja, casi siempre va a nivel **agregado**.

Error clásico: la "media de medias"

Datos de tres tiendas:

Tienda	Ventas	Visitas	Conversión por tienda
A	100	1000	10.0%
B	200	500	40.0%
C	50	50	100.0%

¿Cuál es la **conversión total**?

- **Promedio de las tres:** $(10 + 40 + 100)/3 = 50.0\%$ ❌
- **Sobre agregado:** $(100 + 200 + 50)/(1000 + 500 + 50) = 22.6\%$ ✅

La primera operación es **row-level con AVG**, la segunda es **aggregate**. Producen respuestas distintas; solo una responde la pregunta.

Parte 11 · Campos calculados

Sintaxis general

```
[Nombre del campo nuevo]  
= expresión válida en términos de campos existentes
```

Operadores y funciones que se combinan:

- **Numéricas:** + , - , * , / , ABS , ROUND , LOG , POWER
- **Lógicas:** IF ... THEN ... ELSE ... END , IIF , CASE
- **Fecha:** DATEDIFF , DATEPART , DATETRUNC , TODAY
- **Texto:** LEFT , RIGHT , MID , CONTAINS , SPLIT , TRIM

Tableau valida sintaxis al crear el campo, pero **no valida semántica**: una fórmula puede compilar y aun así responder otra pregunta.

Métricas derivadas: el catálogo mínimo

Métrica	Definición	Nivel	Fórmula típica
Margen	(ingreso – costo) / ingreso	aggregate	<code>(SUM([Sales]) - SUM([Cost])) / SUM([Sales])</code>
Ticket promedio	ventas / órdenes únicas	aggregate	<code>SUM([Sales]) / COUNTD([Order ID])</code>
Tasa de conversión	conversiones / visitas	aggregate	<code>SUM([Conversions]) / SUM([Visits])</code>
Ratio variable	dos medidas correlacionadas	aggregate	<code>SUM([A]) / SUM([B])</code>
% participación	parte / total visible	table calc	<code>SUM([Sales]) / TOTAL(SUM([Sales]))</code>
Indicador booleano	umbral aplicado por fila	row-level	<code>[Sales] > [Quota]</code>
Categoría derivada	bucketing por regla	row-level	<code>IF [Sales]>1000 THEN 'A' ELSE 'B' END</code>

Cada métrica nueva debe documentarse con **definición**, **nivel** y **uso previsto**.

Buenas prácticas de naming

- Prefijo **m_** para measures derivadas, **d_** para dimensiones derivadas.
- Sufijo **_pct**, **_usd**, **_dias** cuando la unidad importa.
- Mayúscula inicial en el nombre visible, comentario en la fórmula.

```
[m_margen_pct]  
= // margen agregado: requiere agregaciones de la vista  
  (SUM([Sales]) - SUM([Cost])) / SUM([Sales])
```

Un nombre claro reduce la probabilidad de que otro analista lo combine con la métrica equivocada.

Parte 12 · Parámetros

¿Qué es un parámetro?

Un **parámetro** es una variable de un solo valor, definida por el autor del workbook, controlable por el usuario y consumida por **una o varias fórmulas**.

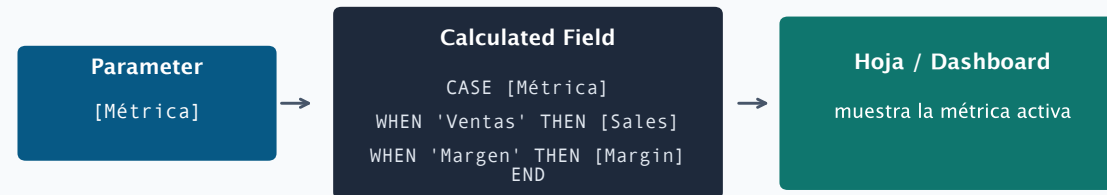
A diferencia de un filtro, no opera sobre el dataset: opera sobre **expresiones**.

Usos típicos:

- Cambiar la **métrica** que se muestra en una hoja.
- Cambiar un **umbral** (objetivo, *target*, *threshold*).
- Cambiar un **escenario temporal** (último año, último trimestre).
- Cambiar la **dimensión** por la que se segmenta.

Patrón *parameter swap*

Patrón parameter swap: una hoja que cambia de métrica con el control



Un solo dashboard, n métricas — sin duplicar hojas.

```
[Métrica activa]
= CASE [Parámetro Métrica]
  WHEN 'Ventas' THEN SUM([Sales])
  WHEN 'Margen' THEN (SUM([Sales]) - SUM([Cost])) / SUM([Sales])
  WHEN 'Ticket' THEN SUM([Sales]) / COUNTD([Order ID])
END
```

Un solo dashboard ofrece **n métricas** sin duplicar hojas.

Parámetros + filtros: cuándo combinar

Necesidad	Herramienta
El usuario escoge una categoría entre las del dataset	filtro
El usuario escoge una métrica entre fórmulas definidas por ti	parámetro
El usuario fija un umbral numérico arbitrario	parámetro
El usuario cambia el rango temporal mostrado	filtro
El usuario cambia la definición de "cliente premium"	parámetro

Regla: si la opción del usuario **modifica una fórmula**, es parámetro. Si **restringe filas**, es filtro.

Parte 13 · Table calculations

Qué son y qué no son

Una **table calculation** se aplica **sobre el resultado agregado** que ya está en la vista, no sobre las filas del dataset.

Eso significa que:

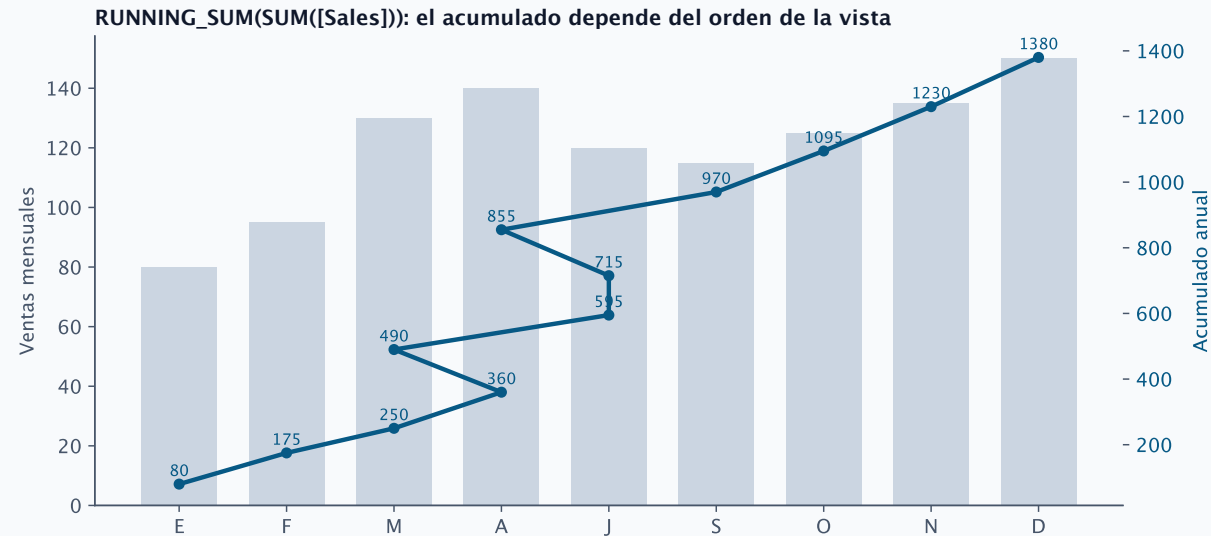
- Depende del **arreglo** de pills en **Rows** , **Columns** y **Marks** .
- Cambia de resultado si cambias la dirección de cálculo (**Compute Using**).
- No existe fuera de su vista. Si copias el campo a otra hoja con distinta estructura, **el resultado cambia**.

Es el cálculo más expresivo de Tableau y también el más fácil de leer mal.

Catálogo principal

Función	Qué calcula	Ejemplo de uso
<code>RUNNING_SUM(expr)</code>	acumulado en la dirección de la vista	venta acumulada del año
<code>WINDOW_AVG(expr)</code>	promedio móvil dentro de una ventana	media móvil de 3 meses
<code>WINDOW_SUM(expr)</code>	suma dentro de una ventana	total de los últimos N períodos
<code>INDEX()</code>	índice posicional dentro de la partición	top N, "primer mes del año"
<code>RANK(expr)</code>	ranking dentro de la partición	top 10 productos por región
<code>DIFFERENCE(expr)</code>	diferencia con el período anterior	crecimiento mes a mes
<code>PERCENT_DIFFERENCE(expr)</code>	diferencia porcentual	YoY simple
<code>TOTAL(expr)</code>	total de la partición	porcentaje del total visible

Ejemplo: running total



```
[m_ventas_acumulado]  
= RUNNING_SUM(SUM([Sales]))
```

El acumulado **depende del orden de los meses en la vista**. Cambiar el sort cambia la métrica.

Partition y addressing

Cada table calc tiene dos ejes:

1. **Partition** (partición): el conjunto en el que se calcula. *Reinicia* cuando cambia esta dimensión.
2. **Addressing** (dirección): el orden en el que recorre la partición.

Por defecto Tableau adivina, pero conviene fijarlos manualmente:

Click derecho en la table calc → Compute Using → Specific Dimensions

Síntoma de mala configuración: el número cambia cuando rotas las pills de la vista sin haber cambiado el dato.

% del total con TOTAL

```
[m_pct_total]  
= SUM([Sales]) / TOTAL(SUM([Sales]))
```

Lectura: la partición define respecto a **qué total** se calcula el porcentaje.

Partition definida sobre...	El % se calcula sobre...
toda la tabla	el total de la vista
[Region]	el total dentro de cada región
[Year], [Region]	el total de cada combinación año-región

El mismo campo puede ser "porcentaje del país" o "porcentaje de la región" sin cambiar la fórmula, **solo** la partición.

Parte 14 · LOD: Level of Detail

El problema que resuelven

Una vista en Tableau **fija** una granularidad: la combinación de dimensiones en **Rows**, **Columns** y **Marks**. Las agregaciones (**SUM**, **AVG**, etc.) trabajan sobre ese nivel.

Pregunta clásica:

¿Cuál es la venta total de cada región **aunque** la vista esté agrupada por categoría?

Con una agregación normal no se puede: la vista ya está al nivel de categoría. Para "subir un nivel" o "bajar un nivel" sin cambiar la vista, Tableau ofrece **expresiones LOD**.

Sintaxis

```
{ FIXED    [dim1], [dim2], ... : expresión_agregada }  
{ INCLUDE [dim1], [dim2], ... : expresión_agregada }  
{ EXCLUDE [dim1], [dim2], ... : expresión_agregada }
```

Tres palabras clave, tres relaciones con la granularidad de la vista.

FIXED, INCLUDE, EXCLUDE

LOD: tres formas de modificar la granularidad de un cálculo

FIXED [Region]

	A	B	C
Norte	95	70	74
Sur	91	66	82
Centro	86	38	24

{ FIXED [Region] : SUM([Sales]) }

agrupa por región sin importar la vista

INCLUDE [Category]

	A	B	C
Norte	95	70	74
Sur	91	66	82
Centro	86	38	24

{ INCLUDE [Category] : SUM(...) }

agrega categoría a la vista actual

EXCLUDE [Region]

	A	B	C
Norte	95	70	74
Sur	91	66	82
Centro	86	38	24

{ EXCLUDE [Region] : SUM(...) }

omite la región del agrupamiento

- **FIXED** : ignora la vista. Calcula a la **granularidad declarada**.
- **INCLUDE** : parte de la vista y **agrega** la dimensión declarada como detalle.
- **EXCLUDE** : parte de la vista y **quita** la dimensión declarada del agrupamiento.

Ejemplo comparado

Dataset: ventas por Order ID , Region , Category .

```
{ FIXED [Region] : SUM( [Sales]) }
```

→ total por región, sin importar lo que muestre la hoja.

```
{ INCLUDE [Customer] : SUM( [Sales]) }
```

→ total por cliente como detalle adicional. Útil para AVG por cliente dentro de un agregado regional.

```
{ EXCLUDE [Category] : SUM( [Sales]) }
```

→ total por región (la categoría desaparece del agrupamiento). Útil para calcular % de categoría dentro de su región.

Patrón: porcentaje dentro de su grupo

```
[m_pct_categoria_en_region]  
= SUM([Sales]) / SUM({ EXCLUDE [Category] : SUM([Sales]) })
```

Lectura: la venta de cada categoría dividida entre la venta total **de su región** (independiente de las demás dimensiones de la vista).

Equivalente con **FIXED** :

```
[m_pct_categoria_en_region_v2]  
= SUM([Sales]) / SUM({ FIXED [Region] : SUM([Sales]) })
```

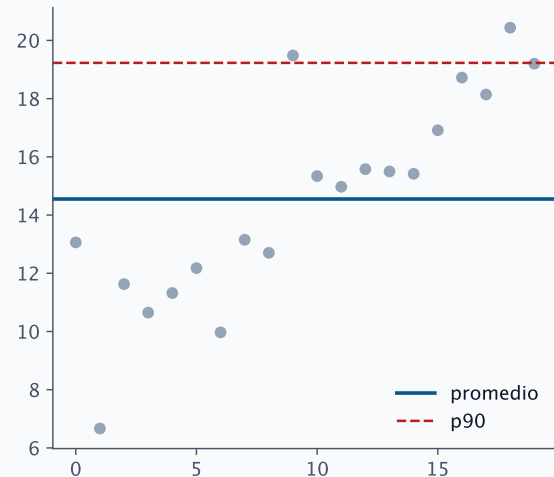
Las dos respuestas suelen coincidir, pero **interactúan distinto con los filtros de dimensión**. La diferencia se vuelve crítica al combinar con filtros.

Parte 15 · Reference y trend lines

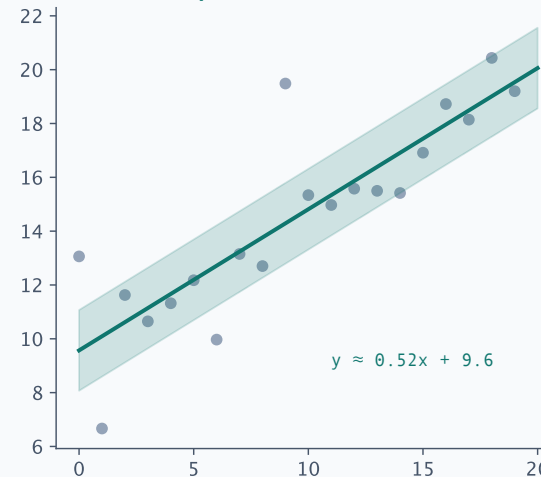
Reference lines: declaración

Reference vs trend line: una declara, la otra infiere

Reference line: un umbral conocido



Trend line: hipótesis estadística



Una **reference line** declara un valor conocido:

- promedio o mediana
- umbral, *target*, *quota*
- percentil específico

Trend lines: inferencia

Una **trend line** ajusta un modelo a los puntos:

- lineal, exponencial, logarítmico, polinómico
- requiere **mínimo** de puntos y supuestos para ser confiable
- Tableau reporta R^2 , **p-valor** y banda de confianza

Lectura responsable:

1. Mirar R^2 antes de citar la línea.
2. Comprobar que la **forma** del modelo se parezca a los puntos.
3. Recordar que **correlación visual $\neq$ causalidad** ni siquiera dentro de la muestra.

Bands y distributions

- **Reference band**: una franja entre dos valores (rangos aceptables, IC).
- **Reference distribution**: cuartiles, deciles o desviaciones estándar.

Útiles para mostrar **dispersión** sin tener que dibujar cada punto.

Trampa: si la banda implica una distribución ($\pm 1\sigma$), el lector asume **normalidad**. Si los datos no son normales, la banda miente. Mostrar boxplot en su lugar si la distribución es asimétrica.

Parte 16 · Orden de operaciones

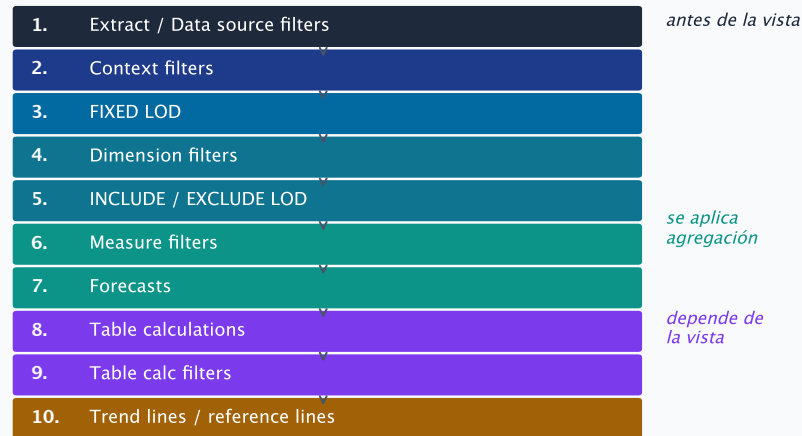
Por qué importa

El mismo cálculo puede dar resultados distintos según **cuándo** Tableau lo evalúa. La interacción con filtros es la fuente más común de bugs sutiles.

Regla general: cuanto **más arriba** en el orden, **menos** lo afectan los filtros y agregaciones de la vista.

El orden completo

Orden de operaciones en Tableau — por qué importa para tus cálculos



Consecuencia operativa:

- **FIXED** se calcula **antes** de los dimension filters, salvo que los hagas **Context Filters**.
- **INCLUDE** y **EXCLUDE** **sí** respetan los dimension filters.
- Table calcs operan al final, sobre datos ya agregados y filtrados.

Tres ejemplos prácticos

1. Quieres que un `FIXED [Region]` respete tu filtro de país. Solución: marcar el filtro de país como **Add to Context**.
2. El total de un `RUNNING_SUM` no coincide con el `SUM` agregado. Probablemente la **partición** está mal definida.
3. Una hoja muestra valores distintos al duplicarla porque la **table calc** depende del orden de pills, que cambia al duplicar la vista. Fijar `Compute Using → Specific Dimensions`.

Parte 17 · Errores frecuentes en cálculos

Catálogo de errores

Síntoma	Causa probable	Antídoto
Promedio de promedios incorrecto	row-level con <code>AVG</code> cuando debe ser aggregate	reescribir como <code>SUM / SUM</code>
Margen "raro" en totales	calculado por fila y luego promediado	aggregate <code>(SUM(Sales)-SUM(Cost))/SUM(Sales)</code>
FIXED no respeta el filtro	filtro es dimension filter, no context	<code>Add to Context</code>
Running total da valores extraños	partición / addressing mal configurados	<code>Compute Using → Specific Dimensions</code>
% del total = 100% en todas las filas	partición es la fila misma	redefinir partition
Cifra cambia al duplicar la hoja	table calc dependiente del orden de pills	fijar dirección explícita
Trend line con R^2 bajísimo	modelo equivocado o datos sin estructura	retirar la línea o cambiar de modelo

Errores conceptuales (no de fórmula)

- Mezclar **agregados y no agregados** en una sola expresión: Tableau lo prohíbe explícitamente para forzar disciplina.
- Usar **LOD** como parche cuando bastaba con un filtro de contexto.
- Calcular **percent of total** en una partición mal definida y comunicarlo como "porcentaje del país".
- Mostrar **demasiadas métricas derivadas** que el usuario no puede interpretar; el dashboard parece poderoso y nadie sabe leerlo.

Parte 18 · Laboratorio guiado

Producto esperado

Sobre tu dashboard exploratorio de las semanas 5–6, agregar:

1. **Cuatro métricas derivadas** documentadas (definición, nivel, uso).
2. **Una table calculation** (running total, percent of total o moving average).
3. **Un parámetro** que cambie métrica o umbral.
4. **Una expresión LOD** que responda una pregunta de granularidad explícita.
5. **Una reference line** (objetivo) y opcionalmente una **trend line** con discusión de R^2 .

Cada cálculo debe venir con un **comentario** dentro del field que explique su nivel y uso.

Checklist antes de publicar

- ¿Cada métrica derivada tiene **nombre, definición y nivel** documentados?
- ¿La hoja se sigue leyendo si quitas el parámetro?
- ¿La table calc da el mismo resultado al **rotar** las pills de la vista? (si no, fijar partition/addressing)
- ¿El LOD interactúa correctamente con los filtros activos?
- ¿La reference line declara un umbral **conocido** y no una inferencia disfrazada?
- ¿Existe **alguna** trend line cuya R^2 no justifique reportarla?

Parte 19 · Ejercicios integrados

Ejercicio 1 · Identificar el error visual

Un gerente comparte el siguiente gráfico:

Barras 3D, eje y de 95 a 105, dos categorías ("Antes" y "Después") con valores 99 y 102.

Título: "Crecimiento del trimestre".

1. ¿Cuántos errores de Tufte ves?
2. ¿Cuál distorsiona más al lector?
3. ¿Cómo lo rediseñarías para una presentación directiva?

Solución 1

Errores presentes:

- **3D innecesario**: chartjunk puro.
- **Eje truncado** (95–105): lie factor alto.
- **Sin contexto temporal**: dos puntos no son una tendencia.
- **Título normativo**: "Crecimiento" implica conclusión antes de mostrar dato.

Rediseño defendible:

- Slope graph o barras 2D con eje desde 0.
- Anotación explícita del cambio (+3.0%).
- Título descriptivo: "Índice de ventas pasa de 99 a 102 entre T2 y T3 (n=412 órdenes)".

Ejercicio 2 · Elegir el gráfico

Tienes un dataset con:

- 1 dimensión categórica (10 productos),
- 1 medida (ventas por mes),
- 3 años de historia mensual.

El stakeholder pregunta: **"¿qué productos están creciendo, cuáles cayendo, y cuáles se estancaron?"**

¿Qué gráfico eliges? ¿Por qué?

Solución 2

Opciones por orden de preferencia:

1. **Pequeños múltiplos de líneas**, una por producto, misma escala. Permite leer 10 trayectorias sin spaghetti.
2. **Slope graph** entre el primer y último año, anotando la pendiente. Funciona si la dinámica intermedia no importa.
3. **Heatmap** producto × mes con paleta divergente centrada en 0% de cambio. Útil si interesa estacionalidad.

Evitar: 10 líneas en un eje, pie chart del último año, barras 3D apiladas.

Ejercicio 3 · Rediseñar un dual axis

Te muestran un gráfico con dos ejes:

- eje izquierdo: **número de leads** (escala 0–2000)
- eje derecho: **tasa de conversión %** (escala 0–10%)
- mismo eje x, 24 meses

Las dos líneas suben juntas y el autor concluye: "más leads, más conversión".

¿Qué problemas hay y cómo lo rediseñas?

Solución 3

Problemas:

- **Escalas arbitrarias**: la pendiente visual es decisión del diseñador, no del dato.
- **Insinúa causalidad** sin controlar nada.
- La conversión **no escala con leads**; es un ratio cuyo numerador y denominador se mueven.

Rediseño:

- **Pequeños múltiples**: panel A = leads en el tiempo; panel B = conversión en el tiempo.
- O un **scatter** leads vs conversión, un punto por mes, anotando dirección temporal.
- O reportar el **producto** $\text{leads} \times \text{conversión} = \text{ventas}$ como una sola serie y dejar las otras dos como diagnóstico.

Ejercicio 4 · Promedio de promedios

Una hoja muestra "conversión promedio por región" como:

```
AVG( [Conversiones] / [Visitas] )
```

El resultado del total país no coincide con el cálculo manual que hace finanzas.

1. ¿Por qué?
2. Reescribe la métrica correctamente.

Solución 4

`AVG([Conversiones] / [Visitas])` se calcula **fila por fila** y luego promedia. Las filas con pocas visitas pesan igual que las filas con muchas.

Métrica correcta a nivel agregado:

```
[m_conversion_global]  
= SUM([Conversiones]) / SUM([Visitas])
```

Esta versión da la **tasa real** del país: total conversiones sobre total visitas.

Ejercicio 5 · LOD vs filtro

Un analista quiere mostrar **el promedio de ventas por cliente**, dentro de una vista agrupada por **mes** y **categoría**.

1. ¿Qué fórmula usar?
2. ¿Cambia algo si el dashboard tiene un filtro por país?

Solución 5

```
[m_avg_por_cliente]  
= AVG({ INCLUDE [Customer ID] : SUM([Sales]) })
```

`INCLUDE [Customer ID]` agrega el detalle de cliente a la vista solo para este cálculo. Luego `AVG` se aplica sobre esos sub-agregados.

Sobre el filtro de país: como `INCLUDE` se evalúa **después** de los dimension filters, el resultado se restringirá al país seleccionado automáticamente. No hace falta `Add to Context`.

Si usáramos `{ FIXED [Customer ID] : SUM([Sales]) }`, sí tendríamos que marcar el filtro de país como context para que respete el alcance.

Ejercicio 6 · Table calc inestable

Una table calc `WINDOW_AVG(SUM([Sales]), -2, 0)` muestra "media móvil de 3 meses". Al duplicar la hoja y poner los meses en `Columns` en vez de en `Rows`, los valores cambian.

1. ¿Qué pasó?
2. ¿Cómo blindar el cálculo?

Solución 6

La table calc usa la **dirección de la vista** para definir su ventana. Al rotar las pills, Tableau cambia de "compute along table down" a "compute along table across" y la ventana se recalcula en otra dirección.

Solución:

Click derecho en la table calc → Edit Table Calculation →
Compute Using → Specific Dimensions → seleccionar [Order Date (Month)]

Así la dirección queda **anclada a la dimensión temporal**, no a la orientación visual.

Ejercicio 7 · Integrador (visual + cálculo)

El stakeholder quiere ver "qué tan bien performó cada vendedor respecto a su objetivo, segmentado por región y trimestre".

Diseña la **respuesta completa**:

1. ¿Qué métrica derivada necesitas y a qué nivel?
2. ¿Qué tipo de gráfico la muestra?
3. ¿Necesitas LOD, table calc o ambos?
4. ¿Qué errores visuales debes evitar al implementarla?

Solución 7 (sugerida)

Métrica: `[m_pct_objetivo] = SUM([Sales]) / SUM([Quota])` a nivel agregado, para que se recalcule por cada celda de la vista.

Gráfico: pequeños múltiplos de **dot plots** por región (filas) y trimestre (columnas). Cada panel muestra vendedores ordenados por % objetivo, con una **reference line** vertical en 100%.

Cálculos auxiliares:

- `[d_alcanza_objetivo] = [m_pct_objetivo] >= 1` → color binario (azul / gris), no rojo-verde.
- LOD opcional `{ FIXED [Vendedor], [Trimestre] : SUM([Sales]) }` si necesitas comparar el mismo vendedor entre regiones sin perder la granularidad temporal.

Errores a evitar:

- pie chart o gauge por vendedor
- spaghetti chart con 30 líneas en un eje
- color rojo-verde como única codificación
- eje truncado para amplificar diferencias

Cierre

Lo que se llevan los estudiantes

Sobre selección visual

- La **pregunta** elige el gráfico, no la herramienta.
- **Data-ink** y **lie factor** son linternas, no normas dogmáticas.
- **Pequeños múltiples** y **slope graphs** resuelven la mayoría de los spaghetti charts.

Sobre cálculos analíticos

- Una métrica se define por su **nivel**, no por su nombre.
- **Parámetros** cambian fórmulas; **filtros** cambian filas.
- **Table calcs** dependen de la vista; declarar partition y addressing.
- **LOD** modifica la granularidad sin romper la vista.
- **Reference line** declara; **trend line** infiere.

Puente con la Semana 8

Esta semana respondió:

¿ Qué gráfico, calculado en qué nivel, responde la pregunta?

La Semana 8 responde:

¿ Cómo encadenamos varios gráficos en una historia visual defendible?

Pasamos de **un gráfico defendible con un cálculo defendible** a **una narrativa visual completa**.

Referencias

Visualización y diseño

- Tufte, E. R. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, 1983.
- Tufte, E. R. *Envisioning Information*. Graphics Press, 1990.
- Tufte, E. R. *Visual Explanations*. Graphics Press, 1997.
- Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). "Graphical Perception". *JASA*, 79(387), 531–554.
- Mackinlay, J. (1986). "Automating the Design of Graphical Presentations". *ACM TOG*, 5(2), 110–141.
- Wong, B. (2011). "Color blindness". *Nature Methods*, 8(6), 441.
- Okabe, M., & Ito, K. (2008). Color Universal Design. jfly.uni-koeln.de/color/.
- Cairo, A. *The Truthful Art*. New Riders, 2016.
- Few, S. *Show Me the Numbers*. Analytics Press, 2012.
- Wilke, C. *Fundamentals of Data Visualization*. O'Reilly, 2019. clauswilke.com/dataviz.
- Anscombe, F. J. (1973). "Graphs in Statistical Analysis". *The American Statistician*, 27(1), 17–21.